

2016 年高考数学全国 III 卷-文科

一、选择题

共 12 小题，每小题 5 分，满分 60 分。

1. (5 分) 设集合 $A = \{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$, $B = \{4, 8\}$, 则 $\complement_A B = ()$

A. $\{4, 8\}$

B. $\{0, 2, 6\}$

C. $\{0, 2, 6, 10\}$

D. $\{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$

解答 答案: $\{0, 2, 6, 10\}$

分析: 根据全集 A 求出 B 的补集即可.

详解: 集合 $A = \{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$, $B = \{4, 8\}$, 则 $\complement_A B = \{0, 2, 6, 10\}$. 故选 C. $\square$

2. (5 分) 若 $z = 4 + 3i$, 则 $\frac{\bar{z}}{|z|} = ()$

A. 1

B. -1

C. $\frac{4}{5} + \frac{3}{5}i$

D. $\frac{4}{5} - \frac{3}{5}i$

解答 答案: $\frac{4}{5} - \frac{3}{5}i$

分析: 利用复数的除法以及复数的模化简求解即可.

详解: $z = 4 + 3i$, 则 $\frac{\bar{z}}{|z|} = \frac{4 - 3i}{\sqrt{4^2 + 3^2}} = \frac{4 - 3i}{5} = \frac{4}{5} - \frac{3}{5}i$. 故选 D. $\square$

3. (5 分) 已知向量 $\overrightarrow{BA} = (\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$, $\overrightarrow{BC} = (\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2})$, 则 $\angle ABC = ()$

A. 30°

B. 45°

C. 60°

D. 120°

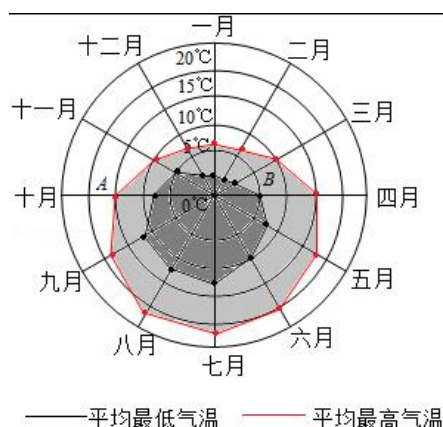
解答 答案: 30°

分析: 根据向量 $\overrightarrow{BA}$ 和 $\overrightarrow{BC}$ 的坐标求出 $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}$ 及 $|\overrightarrow{BA}|$, $|\overrightarrow{BC}|$ 的值, 从而根据向量夹角余弦公式即可求出 $\cos \angle ABC$ 的值, 根据 $\angle ABC$ 的范围便可得出 $\angle ABC$ 的值.

详解: $\overrightarrow{BA} = (\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$, $\overrightarrow{BC} = (\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2})$; 则 $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $|\overrightarrow{BA}| = 1$, $|\overrightarrow{BC}| = 1$; 所以 $\cos \angle ABC = \frac{\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{BA}| |\overrightarrow{BC}|} = \frac{\sqrt{3}}{2}$; 又 $0^\circ \leq \angle ABC \leq 180^\circ$;

所以 $\angle ABC = 30^\circ$. 故选 A. $\square$

4. (5 分) 某旅游城市为向游客介绍本地的气温情况, 绘制了一年中各月平均最高气温和平均最低气温的雷达图, 图中 A 点表示十月的平均最高气温约为 15°C , B 点表示四月的平均最低气温约为 5°C , 下面叙述不正确的是 ()



- A. 各月的平均最低气温都在 0°C 以上
- B. 七月的平均温差比一月的平均温差大
- C. 三月和十一月的平均最高气温基本相同
- D. 平均最高气温高于 20°C 的月份有 5 个

解答 答案：平均最高气温高于 20°C 的月份有 5 个

分析：根据平均最高气温和平均最低气温的雷达图进行推理判断即可。

详解：A. 由雷达图知各月的平均最低气温都在 0°C 以上，正确. B. 七月的平均温差大约在 10° 左右，一月的平均温差在 5° 左右，故七月的平均温差比一月的平均温差大，正确. C. 三月和十一月的平均最高气温基本相同，都为 10° ，正确. D. 平均最高气温高于 20°C 的月份有 7, 8 两个月，故 D 错误. 故选 D. □

5. (5 分) 小敏打开计算机时，忘记了开机密码的前两位，只记得第一位是 M, I, N 中的一个字母，第二位是 1, 2, 3, 4, 5 中的一个数字，则小敏输入一次密码能够成功开机的概率是 ()

- A. $\frac{1}{15}$
- B. $\frac{1}{8}$
- C. $\frac{1}{15}$
- D. $\frac{1}{30}$

解答 答案： $\frac{1}{15}$

分析：列举出从 M, I, N 中任取一个字母，再从 1, 2, 3, 4, 5 中任取一个数字的基本事件数，然后由随机事件发生的概率得答案.

详解：从 M, I, N 中任取一个字母，再从 1, 2, 3, 4, 5 中任取一个数字，取法总数为 $(M, 1), (M, 2), (M, 3), (M, 4), (M, 5), (I, 1), (I, 2), (I, 3), (I, 4), (I, 5), (N, 1), (N, 2), (N, 3), (N, 4)$ 共 15 种. 其中只有一个是小敏的密码前两位. 由随机事件发生的概率可得，小敏输入一次密码能够成功开机的概率是 $\frac{1}{15}$. 故选 C. □

6. (5 分) 若 $\tan \theta = \frac{1}{3}$, 则 $\cos 2\theta = ()$

A. $\frac{4}{5}$

B. $\frac{1}{5}$

C. $\frac{1}{5}$

D. $\frac{3}{5}$

解答 答案: $\frac{4}{5}$

分析: 原式利用二倍角的余弦函数公式变形, 再利用同角三角函数间的基本关系化简, 将 $\tan \theta$ 的值代入计算即可求出值.

详解: $\tan \theta = \frac{1}{3}$, 则 $\cos 2\theta = 2 \cos^2 \theta - 1 = \frac{2}{1 + \tan^2 \theta} - 1 = \frac{2}{1 + \frac{1}{9}} - 1 = \frac{2}{\frac{10}{9}} - 1 =$

$\frac{18}{10} - 1 = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$. 故选 D. □

7. (5 分) 已知 $a = 2^{\frac{4}{3}}$, $b = 4^{\frac{2}{5}}$, $c = 25^{\frac{1}{3}}$, 则 ()

A. $b < a < c$

B. $a < b < c$

C. $b < c < a$

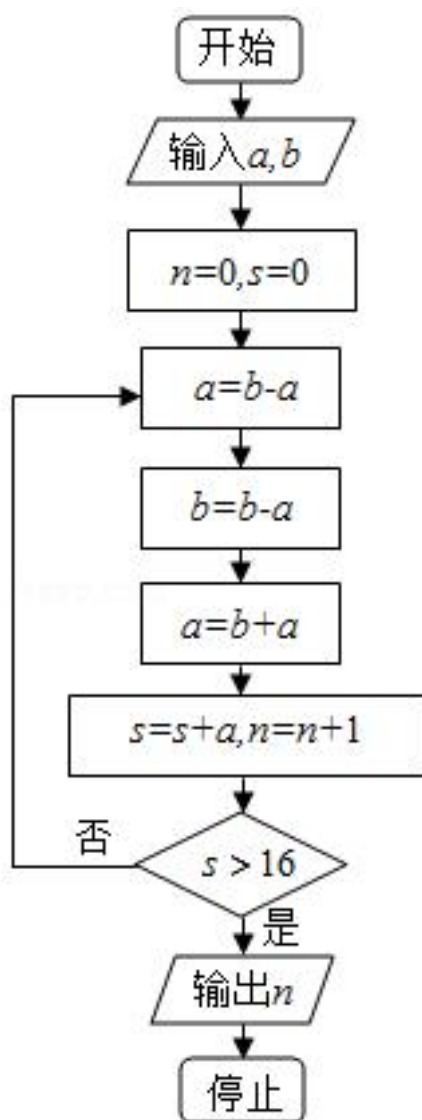
D. $c < a < b$

解答 答案: $b < a < c$

分析: $b = 4^{\frac{2}{5}} = (2^2)^{\frac{2}{5}} = 2^{\frac{4}{5}}$, $c = 25^{\frac{1}{3}} = (5^2)^{\frac{1}{3}} = 5^{\frac{2}{3}}$, 结合幂函数的单调性, 可比较 a, b, c .

详解: $a = 2^{\frac{4}{3}}$, $b = 2^{\frac{4}{5}}$, $c = 5^{\frac{2}{3}}$, 由幂函数 $y = x^{\frac{4}{3}}$ 在 $(0, +\infty)$ 上递增, 得 $2^{\frac{4}{5}} < 2^{\frac{4}{3}} < 3^{\frac{4}{3}}$, 又 $3^{\frac{4}{3}} = (3^4)^{\frac{1}{3}} = 81^{\frac{1}{3}}$, $c = 5^{\frac{2}{3}} = (5^2)^{\frac{1}{3}} = 25^{\frac{1}{3}}$, 因为 $81 > 25$, 所以 $3^{\frac{4}{3}} > c$, 故 $b < a < c$. 故选 A. □

8. (5 分) 执行如图程序框图, 如果输入的 $a = 4$, $b = 6$, 那么输出的 $n = ()$



A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

解答 答案：4

分析：模拟执行程序，根据赋值语句的功能依次写出每次循环得到的 a, b, s, n 的值，当 $s = 20$ 时满足条件 $s > 16$ ，退出循环，输出 n 的值为 4.

详解：模拟执行程序，可得 $a = 4, b = 6, n = 0, s = 0$ ；执行循环体， $a = 2, b = 4, a = 6, s = 6, n = 1$ ；不满足条件 $s > 16$ ，执行循环体， $a = -2, b = 6, a = 4, s = 10, n = 2$ ；不满足条件 $s > 16$ ，执行循环体， $a = 2, b = 4, a = 6, s = 16, n = 3$ ；不满足条件 $s > 16$ ，执行循环体， $a = -2, b = 6, a = 4, s = 20, n = 4$ ；满足条件 $s > 16$ ，退出循环，输出 n 的值为 4. 故选 B. □

9. (5 分) 在 $\triangle ABC$ 中, $B = \frac{\pi}{4}$, BC 边上的高等于 $\frac{1}{3}BC$, 则 $\sin A = ()$

- A. $\frac{3}{10}$ B. $\frac{\sqrt{10}}{10}$ C. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ D. $\frac{3\sqrt{10}}{10}$

解答 答案: $\frac{3\sqrt{10}}{10}$

分析: 由已知, 结合勾股定理和余弦定理, 求出 AB , AC , 再由三角形面积公式, 可得 $\sin A$.

详解: 在 $\triangle ABC$ 中, $B = \frac{\pi}{4}$, BC 边上的高等于 $\frac{1}{3}BC$, 所以 $AB = \frac{\sqrt{2}}{3}BC$. 由余弦定理 $AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2 \cdot AB \cdot BC \cdot \cos B = \frac{2}{9}BC^2 + BC^2 - 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{3}BC \cdot BC \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{2}{9}BC^2 + BC^2 - \frac{2}{3}BC^2 = \frac{5}{9}BC^2$, 故 $AC = \frac{\sqrt{5}}{3}BC$. 由面积公式 $\frac{1}{2} \cdot BC \cdot \frac{1}{3}BC = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot AC \cdot \sin A$, 即 $\frac{1}{6}BC^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{3}BC \cdot \frac{\sqrt{5}}{3}BC \cdot \sin A$, 解得 $\sin A = \frac{3\sqrt{10}}{10}$. 故选 D. $\square$

10. (5 分) 如图, 网格纸上小正方形的边长为 1, 粗实线画出的是某多面体的三视图, 则该多面体的表面积为 ()

- A. $18 + 36\sqrt{5}$ B. $54 + 18\sqrt{5}$ C. 90 D. 81

解答 答案: $54 + 18\sqrt{5}$

分析: 由已知中的三视图可得: 该几何体是一个以主视图为底面的直四棱柱, 进而得到答案.

详解: 由已知中的三视图可得: 该几何体是一个以主视图为底面的直四棱柱, 其底面面积为 $3 \times 6 = 18$, 侧面的面积为 $(3 \times 3 + 3 \times \sqrt{5}) \times 2 = 18 + 18\sqrt{5}$, 故棱柱的表面积为 $18 \times 2 + 18 + 18\sqrt{5} = 54 + 18\sqrt{5}$. 故选 B. $\square$

11. (5 分) 在封闭的直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 内有一个体积为 V 的球, 若 $AB \perp BC$, $AB = 6$, $BC = 8$, $AA_1 = 3$, 则 V 的最大值是 ()

- A. 4π B. $\frac{9\pi}{2}$ C. 6π D. $\frac{32\pi}{3}$

解答 答案: $\frac{9\pi}{2}$

分析: 根据已知可得直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的内切球半径为 $\frac{3}{2}$, 代入球的体积公式, 可得答案.

详解: $AB \perp BC$, $AB = 6$, $BC = 8$, 所以 $AC = 10$. 故三角形 ABC 的内切圆半

径 $r = \frac{6+8-10}{2} = 2$. 又 $AA_1 = 3$, 故直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的内切球半径为 $\frac{3}{2}$. 此时 V 的最大值 $\frac{4}{3}\pi \left(\frac{3}{2}\right)^3 = \frac{9\pi}{2}$. 故选 B. $\square$

12. (5 分) 已知 O 为坐标原点, F 是椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左焦点, A, B 分别为 C 的左, 右顶点. P 为 C 上一点, 且 $PF \perp x$ 轴, 过点 A 的直线 l 与线段 PF 交于点 M , 与 y 轴交于点 E . 若直线 BM 经过 OE 的中点, 则 C 的离心率为 ()
- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{3}{4}$

解答 答案: $\frac{1}{3}$

分析: 由题意可得 F, A, B 的坐标, 设出直线 AE 的方程为 $y = k(x + a)$, 分别令 $x = -c, x = 0$, 可得 M, E 的坐标, 再由中点坐标公式可得 H 的坐标, 运用三点共线的条件: 斜率相等, 结合离心率公式, 即可得到所求值.

详解: 由题意可设 $F(-c, 0), A(-a, 0), B(a, 0)$. 设直线 AE 的方程为 $y = k(x + a)$, 令 $x = -c$, 得 $M(-c, k(a - c))$, 令 $x = 0$, 得 $E(0, ka)$. 设 OE 的中点为 H , 则 $H(0, \frac{ka}{2})$. 由 B, H, M 三点共线, 得 $k_{BH} = k_{BM}$, 即 $\frac{\frac{ka}{2}}{-a} = \frac{k(a - c)}{a + c}$, 化简得 $\frac{a}{2} = a - c$, 即 $a = 3c$, 所以 $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{3}$. 故选 A. $\square$

二、填空题

共 4 小题, 每小题 5 分, 满分 20 分.

13. (5 分) 设 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - y + 1 \geq 0 \\ x + 2y - 2 \leq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$, 则 $z = 2x + 3y - 5$ 的最小值为.
- 10

解答 答案: -10

分析: 由约束条件作出可行域, 化目标函数为直线方程的斜截式, 数形结合得到最优解, 联立方程组求得最优解的坐标, 代入目标函数得答案.

详解: 由约束条件作出可行域如图, 联立 $\begin{cases} x - y + 1 = 0 \\ y = 0 \end{cases}$, 解得 $A(-1, -1)$. 化

目标函数 $z = 2x + 3y - 5$ 为 $y = -\frac{2}{3}x + \frac{z+5}{3}$. 由图可知, 当直线过 A 时, 直线在 y 轴上的截距最小, z 有最小值 $2 \times (-1) + 3 \times (-1) - 5 = -10$. 故答案为 -10. $\square$

14. (5 分) 函数 $y = \sin x - \sqrt{3} \cos x$ 的图象可由函数 $y = 2 \sin x$ 的图象至少向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度得到. $\frac{\pi}{3}$

解答 答案: $\frac{\pi}{3}$

分析: 令 $f(x) = 2 \sin x$, 则 $f(x - \varphi) = 2 \sin(x - \varphi)$, 依题意可得 $2 \sin(x - \varphi) = 2 \sin(x - \frac{\pi}{3})$, 由 $-\varphi = 2k\pi - \frac{\pi}{3} (k \in \mathbb{Z})$, 可得答案.

详解: $y = \sin x - \sqrt{3} \cos x = 2 \sin(x - \frac{\pi}{3})$. 令 $f(x) = 2 \sin x$, 则 $f(x - \varphi) = 2 \sin(x - \varphi) (\varphi > 0)$. 依题意 $2 \sin(x - \varphi) = 2 \sin(x - \frac{\pi}{3})$, 故 $-\varphi = 2k\pi - \frac{\pi}{3} (k \in \mathbb{Z})$, 即 $\varphi = -2k\pi + \frac{\pi}{3} (k \in \mathbb{Z})$. 当 $k = 0$ 时, 正数 $\varphi_{\min} = \frac{\pi}{3}$. 故答案为 $\frac{\pi}{3}$. $\square$

15. (5 分) 已知直线 $l: x - \sqrt{3}y + 6 = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 = 12$ 交于 A, B 两点, 过 A, B 分别作 l 的垂线与 x 轴交于 C, D 两点. 则 $|CD| =$ 4

解答 答案: 4

分析: 先求出 $|AB|$, 再利用三角函数求出 $|CD|$ 即可.

详解: 圆心到直线的距离 $d = \frac{|0 - \sqrt{3} \cdot 0 + 6|}{\sqrt{1+3}} = 3$, 所以 $|AB| = 2\sqrt{12-9} = 2\sqrt{3}$.

直线 l 的倾斜角为 30° , 因为过 A, B 分别作 l 的垂线与 x 轴交于 C, D 两点, 所以 $|CD| = \frac{|AB|}{\cos 30^\circ} = \frac{2\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = 4$. 故答案为 4. $\square$

16. (5 分) 已知 $f(x)$ 为偶函数, 当 $x \leq 0$ 时, $f(x) = e^{-x-1} - x$, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, 2)$ 处的切线方程是. $y = 2x$

解答 答案: $y = 2x$

分析: 由已知函数的奇偶性结合 $x \leq 0$ 时的解析式求出 $x > 0$ 时的解析式, 求出导函数, 得到 $f'(1)$, 然后代入直线方程的点斜式得答案.

详解: $f(x)$ 为偶函数, 当 $x \leq 0$ 时, $f(x) = e^{-x-1} - x$. 设 $x > 0$, 则 $-x < 0$, $f(x) = f(-x) = e^{x-1} + x$. 则 $f'(x) = e^{x-1} + 1$, $f'(1) = e^0 + 1 = 2$. 所以曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, 2)$ 处的切线方程为 $y - 2 = 2(x - 1)$, 即 $y = 2x$. 故答案为 $y = 2x$. $\square$

三、解答题

共 5 小题, 满分 60 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. (12 分) 已知各项都为正数的数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_n^2 - (2a_{n+1} - 1)a_n - 2a_{n+1} = 0$.

(1) 求 a_2, a_3 ;

(2) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

解答 答案: 见解析

分析: (1) 根据题意, 由数列的递推公式, 令 $n = 1$ 可得 $a_1^2 - (2a_2 - 1)a_1 - 2a_2 = 0$, 将 $a_1 = 1$ 代入可得 a_2 的值, 进而令 $n = 2$ 可得 $a_2^2 - (2a_3 - 1)a_2 - 2a_3 = 0$, 将 $a_2 = \frac{1}{2}$ 代入计算可得 a_3 的值, 即可得答案; (2) 将 $a_n^2 - (2a_{n+1} - 1)a_n - 2a_{n+1} = 0$ 变形可得 $(a_n - 2a_{n+1})(a_n + 1) = 0$, 进而分析可得 $a_n = 2a_{n+1}$ 或 $a_n = -1$, 结合数列各项为正可得 $a_n = 2a_{n+1}$, 结合等比数列的性质可得 $\{a_n\}$ 是首项为 $a_1 = 1$, 公比为 $\frac{1}{2}$ 的等比数列, 由等比数列的通项公式计算可得答案.

详解: (1) 当 $n = 1$ 时, $a_1^2 - (2a_2 - 1)a_1 - 2a_2 = 0$, $a_1 = 1$, 则 $1 - (2a_2 - 1) - 2a_2 = 0$, 解得 $a_2 = \frac{1}{2}$. 当 $n = 2$ 时, $a_2^2 - (2a_3 - 1)a_2 - 2a_3 = 0$, 由 $a_2 = \frac{1}{2}$ 得 $\frac{1}{4} - (2a_3 - 1) \cdot \frac{1}{2} - 2a_3 = 0$, 解得 $a_3 = \frac{1}{4}$. 故 $a_2 = \frac{1}{2}$, $a_3 = \frac{1}{4}$. (2) 由 $a_n^2 - (2a_{n+1} - 1)a_n - 2a_{n+1} = 0$ 得 $(a_n - 2a_{n+1})(a_n + 1) = 0$, 因为 $\{a_n\}$ 各项都为正数, 所以 $a_n = 2a_{n+1}$, 即 $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{2}$. 故数列 $\{a_n\}$ 是首项为 1, 公比为 $\frac{1}{2}$ 的等比数列, 所以 $a_n = 1 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$. $\square$

18. (12 分) 如图是我国 2008 年至 2014 年生活垃圾无害化处理量 (单位: 亿吨) 的折线图. 注: 年份代码 1 - 7 分别对应年份 2008 - 2014.

(I) 由折线图看出, 可用线性回归模型拟合 y 与 t 的关系, 请用相关系数加以证明;
(II) 建立 y 关于 t 的回归方程 (系数精确到 0.01), 预测 2016 年我国生活垃圾无害化处理量.

附注:

参考数据: $\sum_{i=1}^7 y_i = 9.32$, $\sum_{i=1}^7 t_i y_i = 40.17$, $\sqrt{\sum_{i=1}^7 (y_i - \bar{y})^2} = 0.55$, $\sqrt{7} \approx 2.646$.

参考公式: 相关系数 $r = \frac{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$, 回归方程 $\hat{y} = \hat{b} + \hat{a}t$ 中

斜率和截距的最小二乘估计公式分别为 $\hat{b} = \frac{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})^2}$, $\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{t}$.

$$\frac{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$$

解答 答案: 见解析

分析: (1) 由折线图看出, y 与 t 之间存在较强的正相关关系, 将已知数据代入相关系数方程, 可得答案; (2) 根据已知中的数据, 求出回归系数, 可得回归方程, 2016 年对应的 t 值为 9, 代入可预测 2016 年我国生活垃圾无害化处理量.

详解: (I) 由折线图得 $\bar{t} = \frac{1+2+\cdots+7}{7} = 4$, $\sum_{i=1}^7 (t_i - \bar{t})^2 = 28$. $\sum_{i=1}^7 (t_i - \bar{t})(y_i - \bar{y}) = \sum_{i=1}^7 t_i y_i - \bar{t} \sum_{i=1}^7 y_i = 40.17 - 4 \times 9.32 = 40.17 - 37.28 = 2.89$. $\sqrt{\sum_{i=1}^7 (y_i - \bar{y})^2} = 0.55$, $\sqrt{\sum_{i=1}^7 (t_i - \bar{t})^2} = \sqrt{28} = 2\sqrt{7} \approx 2 \times 2.646 = 5.292$. 所以 $r = \frac{2.89}{5.292 \times 0.55} \approx \frac{2.89}{2.9106} \approx 0.993$. 因为 $0.993 > 0.75$, 故 y 与 t 之间存在较强的正相关关系. (II) $\hat{b} = \frac{2.89}{28} \approx 0.103$, $\bar{y} = \frac{9.32}{7} \approx 1.331$, $\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{t} \approx 1.331 - 0.103 \times 4 = 0.92$. 所以 y 关于 t 的回归方程为 $\hat{y} = 0.10t + 0.92$. 2016 年对应的 $t = 9$, 代入得 $\hat{y} = 0.10 \times 9 + 0.92 = 1.82$. 所以预测 2016 年我国生活垃圾无害化处理量为 1.82 亿吨. $\square$

19. (12 分) 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 底面 $ABCD$, $AD \parallel BC$, $AB = AD = AC = 3$, $PA = BC = 4$, M 为线段 AD 上一点, $AM = 2MD$, N 为 PC 的中点.
- (I) 证明 $MN \parallel$ 平面 PAB ;
- (II) 求四面体 $N-BCM$ 的体积.

$$\frac{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})^2}$$

解答 答案: 见解析

分析: (I) 取 BC 中点 E , 连结 EN , EM , 得 NE 是 $\triangle PBC$ 的中位线, 推导出四边形 $ABEM$ 是平行四边形, 由此能证明 $MN \parallel$ 平面 PAB . (II) 取 AC 中点 F , 连结 NF , NF 是 $\triangle PAC$ 的中位线, 推导出 $NF \perp$ 面 $ABCD$, 延长 BC 至 G , 使得 $CG = AM$, 连结 GM , 则四边形 $AGCM$ 是平行四边形, 由此能求出四面体 $N-BCM$ 的体积.

详解: (I) 取 BC 中点 E , 连结 EN , EM . 因为 N 为 PC 的中点, 所以 NE 是 $\triangle PBC$ 的中位线, 所以 $NE \parallel PB$. 又 $AD \parallel BC$, 所以 $BE \parallel AD$. 因为 $AB = AD = AC = 3$, $PA = BC = 4$, $AM = 2MD$, 所以 $BE = \frac{1}{2}BC = 2 = AM$, 所以四边形 $ABEM$ 是平行四边形, 所以 $EM \parallel AB$. 所以平面 $NEM \parallel$ 平面 PAB . 因为 $MN \subset$ 平面 NEM , 所以 $MN \parallel$ 平面 PAB . (II) 取 AC 中点 F ,

连结 NF . 因为 NF 是 $\triangle PAC$ 的中位线, 所以 $NF \parallel PA$, $NF = \frac{1}{2}PA = 2$. 又 $PA \perp$ 面 $ABCD$, 所以 $NF \perp$ 面 $ABCD$. 延长 BC 至 G , 使得 $CG = AM$, 连结 GM . 因为 $AM \parallel CG$, 所以四边形 $AGCM$ 是平行四边形, 所以 $AC = MG = 3$. 又 $ME = 3$, $EC = CG = 2$, 所以 $\triangle MEG$ 的高 $h = \sqrt{3^2 - (\frac{4}{2})^2} = \sqrt{5}$, 所以 $S_{\triangle BCM} = \frac{1}{2} \times BC \times h = \frac{1}{2} \times 4 \times \sqrt{5} = 2\sqrt{5}$. 所以四面体 $N-BCM$ 的体积 $V_{N-BCM} = \frac{1}{3} \times NF \times S_{\triangle BCM} = \frac{1}{3} \times 2 \times 2\sqrt{5} = \frac{4\sqrt{5}}{3}$. $\square$

20. (12 分) 已知抛物线 $C: y^2 = 2x$ 的焦点为 F , 平行于 x 轴的两条直线 l_1, l_2 分别交 C 于 A, B 两点, 交 C 的准线于 P, Q 两点.

(I) 若 F 在线段 AB 上, R 是 PQ 的中点, 证明 $AR \parallel FQ$;

(II) 若 $\triangle PQF$ 的面积是 $\triangle ABF$ 的面积的两倍, 求 AB 中点的轨迹方程.

解答 答案: 见解析

分析: (I) 连接 RF, PF , 利用等角的余角相等, 证明 $\angle PRA = \angle PQF$, 即可证明 $AR \parallel FQ$; (II) 利用 $\triangle PQF$ 的面积是 $\triangle ABF$ 的面积的两倍, 求出 N 的坐标, 利用点差法求 AB 中点的轨迹方程.

详解: (I) 连接 RF, PF . 由 $AP = AF, BQ = BF$ 及 $AP \parallel BQ$, 得 $\angle AFP + \angle BFQ = 90^\circ$, 所以 $\angle PFQ = 90^\circ$. 因为 R 是 PQ 的中点, 所以 $RF = RP = RQ$, 所以 $\triangle PAR \cong \triangle FAR$, 所以 $\angle PAR = \angle FAR, \angle PRA = \angle FRA$. 又 $\angle BQF + \angle BFQ = 180^\circ - \angle QBF = \angle PAF = 2\angle PAR$, 所以 $\angle FQB = \angle PAR$, 所以 $\angle PRA = \angle PQF$, 所以 $AR \parallel FQ$. (II) 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), F(\frac{1}{2}, 0)$, 准线为 $x = -\frac{1}{2}$. $S_{\triangle PQF} = \frac{1}{2}|PQ| = \frac{1}{2}|y_1 - y_2|$. 设直线 AB 与 x 轴交点为 N , 则 $S_{\triangle ABF} = \frac{1}{2}|FN||y_1 - y_2|$. 因为 $\triangle PQF$ 的面积是 $\triangle ABF$ 的面积的两倍, 所以

$$2|FN| = 1, \text{ 得 } x_N = 1, \text{ 即 } N(1, 0). \text{ 设 } AB \text{ 中点为 } M(x, y), \text{ 由 } \begin{cases} y_1^2 = 2x_1 \\ y_2^2 = 2x_2 \end{cases} \text{ 得}$$

$$(y_1 - y_2)(y_1 + y_2) = 2(x_1 - x_2), \text{ 又 } \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = \frac{y}{x - 1}, \text{ 所以 } y \cdot 2y = 2, \text{ 即 } y^2 = x - 1.$$

所以 AB 中点轨迹方程为 $y^2 = x - 1$. $\square$

21. (12 分) 设函数 $f(x) = \ln x - x + 1$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 证明当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $1 < \frac{x-1}{\ln x} < x$;

(3) 设 $c > 1$, 证明当 $x \in (0, 1)$ 时, $1 + (c-1)x > c^x$.

解答 答案: 见解析

分析: (1) 求出导数, 由导数大于 0 可得增区间, 导数小于 0 可得减区间, 注意函数的定义域; (2) 由题意可得即证 $\ln x < x - 1 < x \ln x$. 运用 (1) 的单调性可得

$\ln x < x - 1$, 设 $F(x) = x \ln x - x + 1$, $x > 1$, 求出单调性, 即可得到 $x - 1 < x \ln x$ 成立; (3) 设 $G(x) = 1 + (c - 1)x - c^x$, 求 $G(x)$ 的二次导数, 判断 $G'(x)$ 的单调性, 进而证明原不等式.

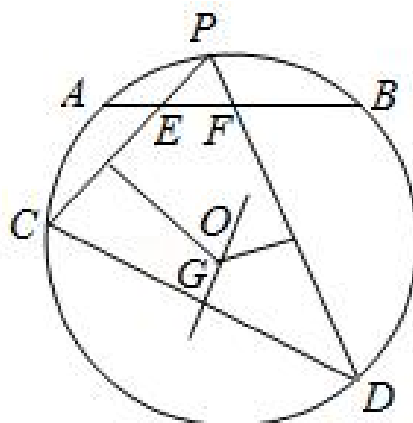
详解: (1) $f(x) = \ln x - x + 1$, $f'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x}$, $x > 0$. 由 $f'(x) > 0$ 得 $0 < x < 1$, 由 $f'(x) < 0$ 得 $x > 1$. 所以 $f(x)$ 的增区间为 $(0, 1)$, 减区间为 $(1, +\infty)$. (2) 当 $x > 1$ 时, $1 < \frac{x-1}{\ln x} < x$ 等价于 $\ln x < x - 1 < x \ln x$. 由 (1) 知 $f(x) = \ln x - x + 1$ 在 $(1, +\infty)$ 递减, 所以 $f(x) < f(1) = 0$, 即 $\ln x < x - 1$. 设 $F(x) = x \ln x - x + 1$, $x > 1$, 则 $F'(x) = \ln x + 1 - 1 = \ln x > 0$, 所以 $F(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 递增, 所以 $F(x) > F(1) = 0$, 即 $x \ln x > x - 1$. 故原不等式成立. (3) 设 $G(x) = 1 + (c - 1)x - c^x$, $x \in (0, 1)$, $c > 1$. 则 $G'(x) = c - 1 - c^x \ln c$, $G''(x) = -(\ln c)^2 c^x < 0$, 所以 $G'(x)$ 在 $(0, 1)$ 单调递减. $G'(0) = c - 1 - \ln c$, $G'(1) = c - 1 - c \ln c$. 由 (1) 知 $f(x) = \ln x - x + 1$, 当 $x = c$ 时, $f(c) = \ln c - c + 1 < 0$, 所以 $c - 1 - \ln c > 0$, 即 $G'(0) > 0$. 由 (2) 知 $\frac{x-1}{\ln x} < x$, 取 $x = c$ 得 $\frac{c-1}{\ln c} < c$, 即 $c - 1 < c \ln c$, 所以 $G'(1) = c - 1 - c \ln c < 0$. 故存在 $t \in (0, 1)$ 使得 $G'(t) = 0$. 所以 $x \in (0, t)$ 时 $G'(x) > 0$, $x \in (t, 1)$ 时 $G'(x) < 0$, 即 $G(x)$ 在 $(0, t)$ 递增, 在 $(t, 1)$ 递减. 又 $G(0) = 1 + 0 - 1 = 0$, $G(1) = 1 + (c - 1) - c = 0$, 所以 $x \in (0, 1)$ 时 $G(x) > 0$ 成立, 即 $1 + (c - 1)x > c^x$. $\square$

选做题

请考生在第 22-24 题中任选一题作答, 如果多做, 则按所做的第一题计分.

22. (10 分) 如图, $\odot O$ 中 $\widehat{AB}$ 的中点为 P , 弦 PC , PD 分别交 AB 于 E , F 两点.

- (1) 若 $\angle PFB = 2\angle PCD$, 求 $\angle PCD$ 的大小;
- (2) 若 EC 的垂直平分线与 FD 的垂直平分线交于点 G , 证明: $OG \perp CD$.



解答 答案: 见解析

分析: (1) 连接 PA , PB , BC , 设 $\angle PEB = \angle 1$, $\angle PCB = \angle 2$, $\angle ABC = \angle 3$, $\angle PBA = \angle 4$, $\angle PAB = \angle 5$, 运用圆的性质和四点共圆的判断, 可得 E, C, D, F

共圆,再由圆内接四边形的性质,即可得到所求 $\angle PCD$ 的度数; (2) 运用圆的定义和 E, C, D, F 共圆,可得 G 为圆心, G 在 CD 的中垂线上,即可得证.

详解: (1) 连接 PB, BC . 设 $\angle PEB = \angle 1, \angle PCB = \angle 2, \angle ABC = \angle 3, \angle PBA = \angle 4, \angle PAB = \angle 5$. 由 $\odot O$ 中 $\widehat{AB}$ 的中点为 P , 可得 $\angle 4 = \angle 5$. 在 $\triangle EBC$ 中, $\angle 1 = \angle 2 + \angle 3$, 又 $\angle D = \angle 3 + \angle 4, \angle 2 = \angle 5$, 所以 $\angle 2 = \angle 4$, 则 $\angle D = \angle 1$. 故 E, C, D, F 四点共圆, 所以 $\angle EFD + \angle PCD = 180^\circ$. 由 $\angle PFB = \angle EFD = 2\angle PCD$ 得 $3\angle PCD = 180^\circ$, 所以 $\angle PCD = 60^\circ$. (2) 由 C, D, E, F 四点共圆, EC 的垂直平分线与 FD 的垂直平分线交于点 G , 可得 G 为圆心, 所以 $GC = GD$. 故 G 在 CD 的中垂线上. 又 CD 为圆 G 的弦, 所以 $OG \perp CD$. $\square$

23. (10 分) 在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C_1 的参数方程为 $\begin{cases} x = \sqrt{3} \cos \alpha \\ y = \sin \alpha \end{cases}$ (α 为参

数), 以坐标原点为极点, 以 x 轴的正半轴为极轴, 建立极坐标系, 曲线 C_2 的极坐标方程为 $\rho \sin(\theta + \frac{\pi}{4}) = 2\sqrt{2}$.

(1) 写出 C_1 的普通方程和 C_2 的直角坐标方程;

(2) 设点 P 在 C_1 上, 点 Q 在 C_2 上, 求 $|PQ|$ 的最小值及此时 P 的直角坐标.

解答 答案: 见解析

分析: (1) 运用两边平方和同角的平方关系, 即可得到 C_1 的普通方程, 运用 $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$, 以及两角和的正弦公式, 化简可得 C_2 的直角坐标方程; (2) 由题意可得当直线 $x + y - 4 = 0$ 的平行线与椭圆相切时, $|PQ|$ 取得最值. 设与直线 $x + y - 4 = 0$ 平行的直线方程为 $x + y + t = 0$, 代入椭圆方程, 运用判别式为 0, 求得 t , 再由平行线的距离公式, 可得 $|PQ|$ 的最小值, 解方程可得 P 的直角坐标. 另解: 设 $P(\sqrt{3} \cos \alpha, \sin \alpha)$, 由点到直线的距离公式, 结合辅助角公式和正弦函数的值域, 即可得到所求最小值和 P 的坐标.

详解: (1) $C_1: \begin{cases} x = \sqrt{3} \cos \alpha \\ y = \sin \alpha \end{cases}$, 消去参数得 $\frac{x^2}{3} + y^2 = 1$. $C_2: \rho \sin(\theta + \frac{\pi}{4}) = 2\sqrt{2}$, 即

$\rho(\frac{\sqrt{2}}{2} \sin \theta + \frac{\sqrt{2}}{2} \cos \theta) = 2\sqrt{2}$, 所以 $\rho \sin \theta + \rho \cos \theta = 4$, 由 $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$ 得

$x + y - 4 = 0$. (2) 设与直线 $x + y - 4 = 0$ 平行的直线为 $x + y + t = 0$, 代入 $\frac{x^2}{3} + y^2 = 1$

得 $4x^2 + 6tx + 3t^2 - 3 = 0$. 由 $\Delta = 36t^2 - 16(3t^2 - 3) = 0$ 得 $t = \pm 2$. 当 $t = -2$

时, $|PQ|$ 取得最小值, $|PQ| = \frac{|-2 - (-4)|}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$. 此时 $4x^2 - 12x + 9 = 0$, 解得

$x = \frac{3}{2}, y = -x - 2 = -\frac{3}{2} - 2 = -\frac{7}{2}$, 所以 $P(\frac{3}{2}, -\frac{7}{2})$. 另解: 设 $P(\sqrt{3} \cos \alpha, \sin \alpha)$,

则 P 到直线 $x + y - 4 = 0$ 的距离 $d = \frac{|\sqrt{3} \cos \alpha + \sin \alpha - 4|}{\sqrt{2}} = \frac{|2 \sin(\alpha + \frac{\pi}{3}) - 4|}{\sqrt{2}}$,

当 $\sin(\alpha + \frac{\pi}{3}) = 1$ 时, d 最小, 最小值为 $\frac{|-2|}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$, 此时 $\alpha + \frac{\pi}{3} = 2k\pi + \frac{\pi}{2}$, 取 $\alpha = \frac{\pi}{6}$, 则 $P(\frac{3}{2}, \frac{1}{2})$. $\square$

24. (10 分) 已知函数 $f(x) = |2x - a| + a$.

(1) 当 $a = 2$ 时, 求不等式 $f(x) \leq 6$ 的解集;

(2) 设函数 $g(x) = |2x - 1|$, 当 $x \in \mathbb{R}$ 时, $f(x) + g(x) \geq 3$, 求 a 的取值范围.

解答 答案: 见解析

分析: (1) 当 $a = 2$ 时, 由已知得 $|2x - 2| + 2 \leq 6$, 由此能求出不等式 $f(x) \leq 6$ 的解集. (2) 由 $f(x) + g(x) = |2x - 1| + |2x - a| + a \geq 3$, 得 $|x - \frac{1}{2}| + |x - \frac{a}{2}| \geq \frac{3-a}{2}$, 由此能求出 a 的取值范围.

详解: (1) 当 $a = 2$ 时, $f(x) = |2x - 2| + 2$, $f(x) \leq 6$ 即 $|2x - 2| + 2 \leq 6$, $|2x - 2| \leq 4$, $|x - 1| \leq 2$, $-2 \leq x - 1 \leq 2$, 解得 $-1 \leq x \leq 3$. 所以不等式的解集为 $\{x | -1 \leq x \leq 3\}$. (2) $f(x) + g(x) = |2x - 1| + |2x - a| + a \geq 3$ 即 $2|x - \frac{1}{2}| + 2|x - \frac{a}{2}| + a \geq 3$, $|x - \frac{1}{2}| + |x - \frac{a}{2}| \geq \frac{3-a}{2}$. 当 $a \geq 3$ 时, 右边 ≤ 0 , 不等式恒成立. 当 $a < 3$ 时, 左边最小值 $\frac{1}{2}|a - 1| \geq \frac{3-a}{2} > 0$, 平方得 $(a - 1)^2 \geq (3 - a)^2$, 解得 $a \geq 2$, 所以 $2 \leq a < 3$. 综上, a 的取值范围是 $[2, +\infty)$. $\square$